

INFORME DE AUDITORIA FUNCIONAL

PORTADA

Proyecto: SeedCare-RAG LoRA

Repositorio: 'rag-lora-stable-diffusion-seeds'

Fecha: 2026-07-13

Entorno: Windows 10, Python 3.10.11

ESTADO INICIAL

La aplicacion Streamlit presentaba:

```
""text
ModuleNotFoundError: No module named 'app.components'; 'app' is not a package
""
```

El error se reprodujo con:

```
""powershell
python app\app.py
""
```

DIAGNOSTICO Y CAUSA RAIZ

El archivo 'app/app.py' ocultaba el paquete 'app/' cuando se ejecutaba como script. Python resolvía 'app' como el archivo 'app.py', no como el paquete, y fallaba la importación 'app.components.demo_helpers'.

Se detectaron causas secundarias:

- 'scripts/run_demo.py' apuntaba al entrypoint conflictivo.
- El smoke test anterior no validaba el render real.
- El RAG podía intentar red para cargar SentenceTransformer.
- Faltaba fallback local cuando embeddings no estaban disponibles.

En la revisión final de 2026-07-13 se confirmó que 'app/app.py' ya no existe como fuente, 'streamlit_app.py' no importa ni ejecuta 'app.app', y el artefacto compilado obsoleto 'app/__pycache__/app.cpython-310.pyc' fue eliminado.

CAMBIOS REALIZADOS

- Entry point final: 'app/streamlit_app.py'.
- Comando oficial: 'python scripts/run_demo.py --port 8501'.
- Comando directo equivalente: 'python -m streamlit run app/streamlit_app.py --server.port 8501'.

- Rutas absolutas desde `'__file__'` para independencia del cwd.
- `'app/streamlit_app.py'` inserta la raíz del repositorio en `'sys.path'` antes de importar `'app.*'` o `'src.*'`.
- Fallback local `'MetadataKeywordRetriever'` sobre `'vector_db/metadata.json'`.
- `'TextEmbedder(local_files_only=True)'` por defecto.
- Smoke test real en `'scripts/smoke_test_app.py'`.
- Prueba funcional en `'scripts/run_functional_test.py'`.
- `'scripts/smoke_test_app.py'` falla ante `'ModuleNotFoundError'`, `'No module named 'app''`, `'Traceback'` o `'ImportError'` en stdout/stderr.

ARQUITECTURA FINAL

“text

Imagen local o cargada

- > validacion PIL
- > ResNet18 local
- > probabilidades
- > RAG FAISS local o fallback metadata
- > informe preliminar determinista
- > limitaciones y fuentes

““

ARCHIVOS CREADOS Y MODIFICADOS

Archivos creados principales:

- `'app/streamlit_app.py'`
- `'scripts/smoke_test_app.py'`
- `'scripts/run_functional_test.py'`
- `'tests/test_app_startup.py'`
- `'tests/test_smoke_test_app.py'`
- `'tests/test_vision_inference.py'`
- `'tests/test_rag_embeddings.py'`
- `'tests/test_functional_test_script.py'`
- `'docs/FUNCTIONAL_AUDIT.md'`
- `'docs/CHANGES_IMPLEMENTED.md'`
- `'docs/RUNBOOK.md'`
- `'docs/KNOWN_LIMITATIONS.md'`
- `'docs/RELEASE_CHECKLIST.md'`

Archivos modificados principales:

- `'scripts/run_demo.py'`
- `'src/pipelines/analyze_seed.py'`
- `'src/rag/retrieval.py'`
- `'src/rag/embeddings.py'`

- 'README.md'
- 'PROJECT_STATUS.md'

PRUEBAS EJECUTADAS

```
“powershell
python scripts/check_environment.py
python -m compileall app src scripts
python -m pytest -q
python -m streamlit run app/streamlit_app.py --server.port 8501
python scripts/run_demo.py --port 8501
python scripts/smoke_test_app.py
python scripts/run_functional_test.py
“
```

RESULTADOS DE PYTEST

```
“text
65 passed
“
```

RESULTADO DEL SMOKE TEST

Archivo: 'results/app_smoke_test/summary.json'

- Estado: PASS.
- HTTP status: 200.
- Puerto escuchando: true.
- Proceso vivo durante la prueba: true.
- Título renderizado: true.
- Streamlit exceptions: 0.
- Forbidden log found: false.

La prueba temporal directa en puerto 8501 confirmo proceso activo, puerto escuchando, HTTP 200, título renderizado por 'AppTest', cero excepciones y ausencia de 'ModuleNotFoundError', 'No module named 'app'', 'Traceback' e 'ImportError'.

RESULTADO DE LA PRUEBA FUNCIONAL

Archivo: 'results/end_to_end/functional_test.json'

- passed: true.
- Imagen: 'data/processed/test/broken/10.jpg'.
- Checkpoint disponible: true.
- Predicción: 'skin_damaged'.
- Confianza: 0.4687288701534271.

- Suma de probabilidades: 0.9999999664723873.
- RAG status: 'faiss'.
- Fuentes recuperadas: 5.

ARTEFACTOS ENCONTRADOS

- 'models/vision/resnet18_baseline_best.pt': disponible.
- 'models/lora/soybean_sd15/pytorch_lora_weights.safetensors': disponible.
- 'data/metadata/dataset_split.csv': disponible.
- 'vector_db/index.faiss': disponible.
- 'vector_db/metadata.json': disponible.
- 'data/documents/': disponible.
- 'results/vision/resnet18_baseline/': disponible.

LIMITACIONES

- El informe es preliminar y no es diagnostico fitosanitario.
- 'spotted' se trata solo como categoria visual.
- El fallback lexical local es una degradacion honesta si embeddings no estan disponibles.
- Algunos chunks PDF contienen ruido de extraccion.

RIESGOS

- Si se borra el checkpoint local, la clasificacion no podra ejecutarse hasta restaurarlo.
- Si se borra 'vector_db/metadata.json', el fallback RAG no tendra corpus local.
- Los pesos y datasets no deben agregarse a Git.

INSTRUCCIONES DE EJECUCION

```
“powershell
pip install -r requirements-core.txt
pip install -r requirements-app.txt
pip install -r requirements-vision.txt
pip install -r requirements-rag.txt
python -m pytest -q
python scripts/check_environment.py
python scripts/run_demo.py --port 8501
python -m streamlit run app/streamlit_app.py --server.port 8501
“
```

CONCLUSION

Estado final: SUCCESS. La aplicacion inicia, responde HTTP 200, renderiza el titulo esperado, ejecuta clasificacion con checkpoint local, recupera fuentes reales con RAG local y genera una salida estructurada valida sin entrenar modelos ni inventar fuentes.